Office of National Academic Test Program (NAT)
สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
(รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

รหัสวิชา ค201 คณิตศาสตร์

รหัสชุดข้อสอบ 201009

ชื่อ.....นามสกุล.....รหัสวิชา.....

ระดับชั้น.....ห้องสอบ.....วันที่สอบ.....สถานที่สอบ.....

คำชี้แจงการสอบ

รายละเอียดข้อสอบ	**ข้อสอบฉบับนี้มี 7 หน้า**	**จำนวน 30 ข้อ**	**ระยะเวลา 90 นาที**	
วิธีการตอบ	**ให้ใช้ดินสอ 2B ระบายในวงกลมที่เป็นคำตอบในกระดาษคำตอบ หรือ นำโทรศัพท์มือถือมาสแกน QR Code เพื่อกรอกและยืนยันคำตอบในระบบ**			
เกณฑ์การให้คะแนน	**ส่วนคำนวณ**	**ข้อ 1-10**	**ข้อละ 2.26 คะแนน**	
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)	**ส่วนโจทย์ปัญหา**	**ข้อ 11-25**	**ข้อละ 3.51 คะแนน**	
	ส่วนประยุกต์เชิงซ้อน	**ข้อ 26-30**	**ข้อละ 4.95 คะแนน**	

ข้อปฏิบัติในการสอบ

1. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ภาคีเครือข่ายโรงเรียนทั่วประเทศ และสถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด
2. สำหรับสนามสอบเปิด-ปิด ให้ผู้เข้าสอบระบายคำตอบลงในกระดาษคำตอบด้วยดินสอ 2B อย่างถูกต้องและชัดเจน
3. สำหรับสนามสอบออนไลน์ ให้ผู้เข้าสอบนำโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาแสกน QR Code เพื่อเข้าสู่แบบฟอร์มกระดาษคำตอบ กรอกหรือเลือกคำตอบให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยเปิดกล้อง ZOOM ยืนยันตัวตนไว้จนกว่าจะยืนยันกระดาษคำตอบเสร็จสิ้น และบันทึกภาพหน้าจอเพื่อเป็นหลักฐานหลังกดส่งยืนยันคำตอบและปิดกล้อง

หากผู้เข้าสอบฝ่าฝืนข้อปฏิบัติโครงการ สวช. หรือมีการทุจริต จะมีการดำเนินการ ดังนี้

1. ไม่ประกาศผลการสอบจากการทดสอบดังกล่าว
2. แจ้งไปยังโรงเรียนต้นสังกัดของนักเรียน ผู้ดูแลของผู้สอบเพื่อดำเนินการตักเตือนและกล่าวโทษ
3. แจ้งไปยังผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นภาคีเครือข่าย สวช. เพื่อพิจารณารับเข้าศึกษา

เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)
มูลนิธิโครงการสอบวัดทักษะวิชาการและโอลิมปิกนานาชาติ
การทำซ้ำหรือดัดแปลงหรือเผยแพร่เอกสารฉบับนี้จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ส่วนที่ 1: ข้อสอบวัดทักษะการคำนวณคณิตศาสตร์ (ข้อ 1 – 10)
ตอบเป็นจำนวนเต็มบวกที่มีค่าไม่เกิน 3 หลัก (หากคำตอบมี 1-2 หลัก ไม่ต้องเติม 0 ในหลักสิบหรือร้อย)

1. จงหาค่าของ n^3 หากกำหนดให้ $\frac{5n+5}{n-7} = 25$

2. จงหาผลต่างระหว่างผลรวมตัวประกอบเฉพาะของ 215 และผลรวมตัวประกอบเฉพาะของ 333

3. หากกำหนดให้ ตัวหารร่วมมากของจำนวนเต็มบวกจำนวนหนึ่ง กับ 210 เป็น 7 และตัวคูณร่วมน้อยของจำนวนนั้นกับ 91 เป็น 1,001 จงหาค่าสามเท่าของจำนวนดังกล่าว

4. กำหนดให้ ตัวประกอบของ K = 1 , 2 , 3 , 4 , 6 , 8 , 12 , K
ตัวประกอบของ 72 = 1, 2, 3, A, B, 8, 9, C, 18, 24 , 36, 72
จงหาค่าของ $\frac{K}{C-(A+B)}$ มีค่าเท่าใด

5. จากสมการ $K + \cfrac{1}{L+\cfrac{1}{M+L-1+\cfrac{1}{N+\cfrac{1}{O^2+\cfrac{1}{P+2}}}}} = \frac{1067}{310}$ จงหาค่าของ $(K^2 + L - \frac{(M+O)^3}{8} - N) \times P$

6. กำหนดให้ $(((5^x)^2)^3)^5 = ((((125^2)^4)^6)^5)^3$ และ $(((27^3)^5)^y)^6 = ((3^{10})^9)^{12}$
จงหาค่าของ $\cfrac{x^{\frac{3y-2}{5}}}{y^{\frac{x-y^2}{14}}}$ เมื่อ $\frac{405}{100}$

7. ผลลัพธ์ของตัวแปรจากสมการ $\frac{5x}{3} - \frac{9x}{9} = 28$ และ $4.5x - 0.9x = \frac{486}{3}$ ต่างกันอยู่เท่าใด

Office of National Academic Test Program (NAT)
สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

8. จงหา $A^{\frac{A}{B}} - (A \div B)$ หาก A คือ ห.ร.ม. ของ 384 และ 176 และ B คือ ห.ร.ม. ของ 128 และ 264

9. จงหา $\frac{4s}{72}$ หากกำหนดให้ ค่า s คือผลรวมของเลขโดดในทศนิยมตำแหน่งที่ 1 ถึง 5 จากผลลัพธ์ของ 0.1242185466 + 0.6620140286 + 0.2845109749

10. กำหนดให้ x + y = 101 และ x - y = 99 จงหาค่าของ $\frac{x-y}{y+\frac{x}{\frac{100}{1}}} \times \frac{x-2y}{y+\frac{x}{\frac{100}{2}}} \times \frac{x-3y}{y+\frac{x}{\frac{100}{3}}} \times \ldots \times \frac{x-98y}{y+\frac{x}{\frac{100}{98}}}$

ส่วนที่ 2: ข้อสอบวัดทักษะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ (ข้อ 11 – 25)
ตอบเป็นจำนวนเต็มบวกที่มีค่าไม่เกิน 3 หลัก (หากคำตอบมี 1-2 หลัก ไม่ต้องเติม 0 ในหลักสิบหรือร้อย)

11. แบมขับรถไปตลาดด้วยความเร็วล้อที่หมุน 21 รอบ/นาที โดยล้อรถมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว 56 เซนติเมตร หากแบมใช้เวลา 13 นาที 15 วินาทีในการขับรถไปตลาด อยากทราบว่าตลาดอยู่ห่างจากบ้านประมาณกี่เมตร (ตอบเป็นค่าประมาณจำนวณเต็ม)

12. นายขับรถจากกรุงเทพฯ ไปเพชรบุรีด้วยความเร็ว 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง แล้วขับจากเพชรบุรีไปประจวบคีรีขันธ์ด้วยความเร็ว 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ต่อจากนั้นขับจากประจวบคีรีขันธ์ไปตากด้วยความเร็ว 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ถ้าแต่ละจังหวัดมีระยะทางเท่ากัน อยากทราบว่านายขับรถจากกรุงเทพฯ ถึงตากด้วยความเร็วเฉลี่ยกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมง

13. คุณครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม แต่ละกลุ่มได้รับเชือกฟางกลุ่มละ 1 ม้วน โดยเชือกฟางแต่ละม้วนมีความยาว 0.8 เมตร 72 เซนติเมตร และ 0.56 เมตร หากคุณครูให้นักเรียนทั้ง 3 กลุ่ม ตัดเชือกให้มีความยาวเท่ากันทุกเส้น และยาวมากที่สุด อยากทราบว่านักเรียนทั้งหมดจะมีเชือกที่มีความยาวที่เท่ากันรวมกันกี่เส้น

14. เจฟล้อมรั้วกั้นแนวเขตแดนเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูเพื่อทำไร่ข้าวโพด โดยเริ่มล้อมรั้วจากจุดเริ่มต้นไปทางทิศตะวันตกเป็นระยะทาง a เมตร จากนั้นไปทางทิศเหนือ b เมตร และล้อมไปทางทิศตะวันออกอีก c เมตร ก่อนที่จะเลี้ยวและกั้นรั้วเป็นเส้นตรงกลับไปยังจุดเริ่มต้นเป็นระยะทาง 17 เมตร เมื่อนำความยาวแต่ละด้านมาเรียงจากน้อยไปมาก จะได้ b, 17, c, a เมตร ซึ่งชุดข้อมูลนี้มีมีค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยเป็น 25.5 24.0 และ 24.0 ตามลำดับ หากหนึ่งสัปดาห์ต่อมา เจฟพบว่าข้าวโพดที่ปลูกไว้เริ่มเหี่ยวเฉา และเหลือที่ยังแข็งแรง 72% ของพื้นที่ อยากทราบว่าพื้นที่ที่ข้าวโพดเหี่ยวเฉาคิดเป็นพื้นที่กี่ตารางเมตร

15. เอมมีถังน้ำมัน 2 ถัง ซึ่งกำหนดให้ ความกว้าง ความยาว และความสูงของถังที่หนึ่งให้เป็น x y z ตามลำดับ และความกว้าง ความยาว และความสูงของถังที่สองให้เป็น a b c ตามลำดับ โดยถังที่หนึ่งมีความสูง 20 เซนติเมตร และมีปริมาตร 2.6 ลิตร เส้นรอบรูปของฐานยาว 46 เซนติเมตร เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ในขณะที่ถังที่สองมีความกว้างเป็น 1.6 เท่าของ x มีความยาว $\frac{3y+4a+x-3x^0}{5}$ เซนติเมตร และมีความสูงยกกำลังสองมีค่าเท่ากับ $(a+b)^2-\left(\left(\left(2^{\frac{6}{2}}\right)^{\frac{2}{4}}\right)^{\frac{14}{3}}\right)^{\frac{5}{7}}\times 17$ เซนติเมตร หากทั้งสองถังบรรจุน้ำมันอยู่เต็มถัง และเอมต้องการแบ่งน้ำมันใส่ขวดขนาด 1 ลิตรให้เต็มพอดีทุกขวด อยากทราบว่าเอมจะแบ่งน้ำมันได้ทั้งหมดกี่ขวด

16. ปริญได้รับเงินเดือน ๆ ละ 25,000 บาท โดยเขาแบ่งเงินที่ได้รับไว้เป็นค่าใช้จ่าย 75% และที่เหลือเป็นเงินเก็บและการลงทุน โดยปกติค่าใช้จ่ายต่อเดือนของเขามีอัตราส่วน คือ ค่าผ่อนสินค้า:ค่าอาหารและค่าเดินทาง:ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ คิดเป็น 3:5:2 หากในเดือนนี้ปริญปรับอัตราส่วนจากเดิมเป็น 5:6:4 อยากทราบว่าค่าอาหารและค่าเดินทางเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากเดิมคิดเป็นร้อยละเท่าใด

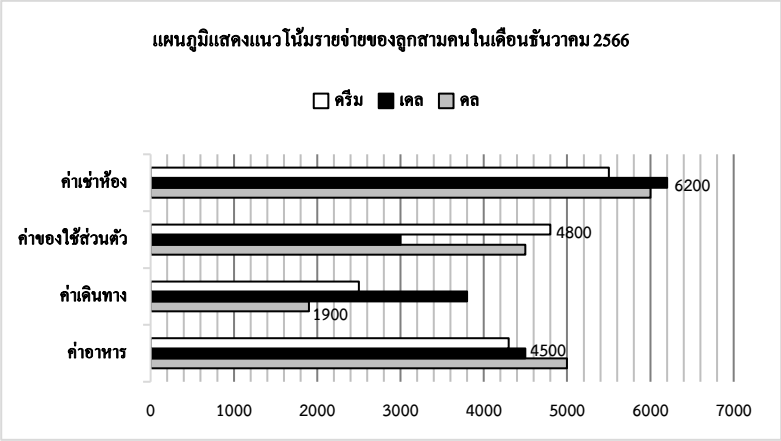
17. อาร์มมีถังใส่น้ำเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ซึ่งวัดความกว้าง ความสูง และความยาว ได้เป็น a b และ c ตามลำดับ จากข้อมูลที่เขาจดบันทึกไว้สามารถระบุความสัมพันธ์ของตัวเลขได้ ดังนี้ หากนำกำลังสองของ a และ b มารวมกัน จะมีค่าเท่ากับกำลังสองของ c แต่หากนำทั้งสามตัวนี้มารวมกัน จะได้ 70 เซนติเมตร วันต่อมาเขาได้ทำบันทึกค่า a หายไป เหลือเพียงผลรวมของข้อมูลที่เหลือ คือ 49 เซนติเมตร แต่เขายังจำสัดส่วนของ b และ a ได้ ซึ่งคือ 60 : 63 อยากทราบว่าหากอาร์มเติมน้ำลงไป $\frac{13}{273}$ ของถัง จะมีน้ำปริมาตรกี่มิลลิลิตร

18. บีมลงทุนขายเสื้อผ้ามือสอง โดยรับเสื้อผ้ามาจากโรงงานจำนวน 18 กระสอบ กระสอบละ 40 ตัว โดยมีราคากระสอบละ 1,350 บาท หากบีมขายเสื้อผ้าทุกตัวในราคาที่เท่ากัน และได้กำไรทั้งหมด 10,980 บาท อยากทราบว่าบีมขายเสื้อผ้าตัวละกี่บาท

19. นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษซึ่งไม่มีเงินไทย ต้องการซื้อรองเท้าราคา 2,890 บาท เสื้อราคา 3,690 บาท และกางเกงช้างราคาตัวละ 350 บาท จำนวน 15 ตัว จากร้านค้าแห่งหนึ่ง ถ้าลูกค้าจ่ายด้วยเงินสกุลอื่น ร้านค้าจะคิดค่าธรรมเนียมอีก 170 บาท หากอัตราแลกเปลี่ยนเงินปอนด์ต่อเงินบาทไทย ณ วันนั้นอยู่ที่ 1 ปอนด์ แลกเงินไทยได้ 40 บาท อยากทราบว่าเขาจะต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่ปอนด์

20. รถคันใหม่ของนายทนินมีค่าบำรุงรักษา ดังนี้ ค่าประกันอุบัติเหตุรถยนต์ รายปี ปีละ 25,000 บาท ค่าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทุก ๆ 5 เดือน ครั้งละ 4,500 บาท ค่าเปลี่ยนยางรถทุก ๆ 3 ปี ครั้งละ 60,000 บาท ค่าเปลี่ยนยางปัดน้ำฝนทุก ๆ 2 ปี ครั้งละ 7,000 บาท อยากทราบว่า เมื่อครบกำหนดเดือนที่นายทนินจะต้องจ่ายค่าบำรุงรักษาเป็นจำนวน 32,000 บาทเป็นครั้งแรก จะมีระยะเวลาห่างจากเดือนที่เขาจะต้องจ่ายเงิน 29,500 เป็นครั้งแรกอยู่กี่เดือน

พิจารณาแผนภูมิ และตอบคำถามข้อที่ 21 - 22



21. รายจ่ายของลูกคนที่มีค่าใช้จ่ายรวมมากที่สุดต่างจากคนที่มีค่าใช้จ่ายรวมน้อยที่สุดอยู่กี่บาท

22. หากในเดือนธันวาคม 2566 ห้องเช่าของทั้งสามคนปรับลดราคาลงเหลือเท่ากับค่าอาหารของดรีม อยากทราบว่าเมื่อเปรียบเทียบค่าเช่าห้องของแนวโน้มรายจ่ายกับราคาที่จ่ายจริง คุณแม่จะประหยัดเงินไปประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ (ตอบเป็นค่าประมาณจำนวนเต็ม)

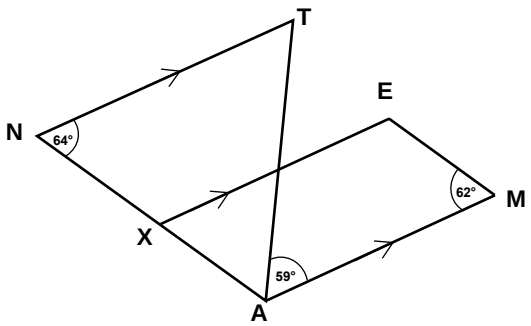
23. ธนาคาร A ให้ดอกเบี้ยเงินฝากรายปี ปีละ 3.5% แบบไม่ทบต้น ธนาคาร B ให้ดอกเบี้ยเงินฝากน้อยกว่าธนาคาร A อยู่ 0.4% แต่เป็นดอกเบี้ยแบบทบต้น อยากทราบว่าหากเราต้องการฝากเงิน 52,000 บาท ไว้เป็นระยะเวลา 5 ปี จะได้ดอกเบี้ยต่างกันประมาณกี่บาท และธนาคารใดเยอะกว่า (โดยกำหนดวิธีการตอบคือ หากเลือกตอบธนาคาร A ให้นำผลต่างของดอกเบี้ยมา +5 แต่หากเลือกตอบธนาคาร B ให้นำผลต่างของดอกเบี้ยมา -5 และตอบเป็นค่าประมาณจำนวนเต็ม)

24. ครอบครัวหนึ่งมีลูกฝาแฝดสองคู่ หากคนโตเป็นผู้ชายและลูกคนสุดท้องเป็นผู้หญิง อยากทราบว่าความน่าจะเป็นที่ลูกคนที่สองจะเป็นผู้ชายคิดเป็นร้อยละเท่าใด

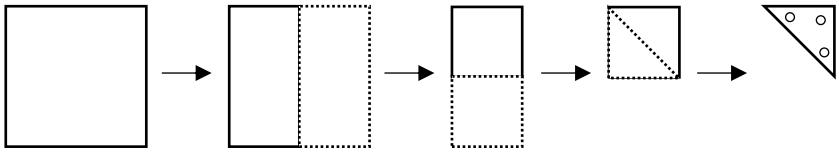
25. กิ่งซื้อถังใบหนึ่งซึ่งบรรจุลูกอมคละสีไว้ 5 ชนิด ดังนี้ สีชมพูเป็นรสสตอเบอร์รี่ สีม่วงเป็นรสองุ่น สีส้มเป็นรสส้ม สีฟ้าเป็นรสบลูเบอร์รี่ และสีดำเป็นรสช็อคโกแลต โดยเมื่อกิ่งนับจำนวนลูกอมในถังพบว่า มีลูกอมสีชมพูและสีม่วงรวมกัน 365 ลูก ค่าเฉลี่ยของจำนวนลูกอมทั้งห้าสีนี้ คือ 171.4 และลูกอมสีดำซึ่งมีจำนวนมากที่สุดมีมากกว่าลูกอมสีฟ้าซึ่งมีจำนวนน้อยที่สุดอยู่ 67 ลูก หากสองเท่าของลูกอมสีฟ้ามีจำนวนมากกว่าลูกอมสีส้มอยู่ 71 ลูก อยากทราบว่ากิ่งมีโอกาสหยิบได้ลูกอมสีส้มจากถังใบนี้คิดเป็นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ (ตอบเป็นค่าประมาณจำนวนเต็ม)

ส่วนที่ 3: ข้อสอบวัดทักษะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ประยุกต์เชิงซ้อน (ข้อ 26 – 30)
ตอบเป็นจำนวนเต็มบวกที่มีค่าไม่เกิน 3 หลัก (หากคำตอบมี 1-2 หลัก ไม่ต้องเติม 0 ในหลักสิบหรือร้อย)

26. จากภาพที่กำหนดให้ จงหาค่าของมุม NXE



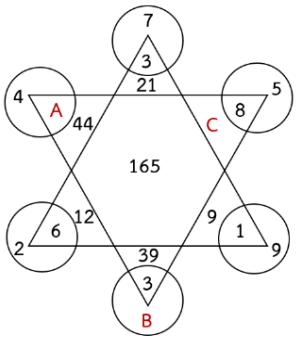
27. หากพับและเจาะรูกระดาษตามขั้นตอนดังภาพ จงหาว่าเมื่อคลี่กระดาษ จะมีวงกลมทั้งหมดกี่วง



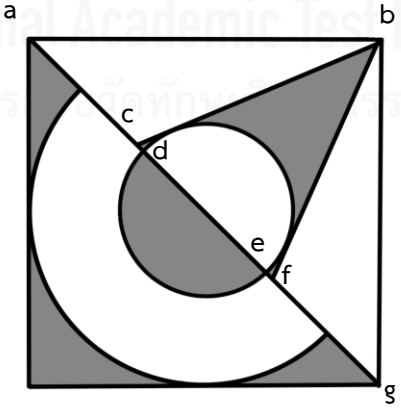
28. จงหารหัสในการเปิดกล่องสมบัติซึ่งประกอบไปด้วยเลขโดด 3 หลัก โดยมีคำใบ้บอกรหัส ดังนี้

- ✓ รหัสเป็นจำนวนเฉพาะ
- ✓ เลขในหลักสิบเป็นพหุคูณของ 2 และ 3
- ✓ ห.ร.ม. ของ 45 และ 393 เลขโดดในหลักร้อย

29. จงหาผลรวมของ A B และ C จากการพิจารณาความสัมพันธ์ของตัวเลขในภาพ



30. กำหนดให้ ab ยาว 42 หน่วย 3de = ab dc = ef และ 3cf = ag อยากทราบว่าพื้นที่ที่แรเงามีค่ากี่ตารางหน่วย



Office of National Academic Test Program (NAT)
สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)